МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта
Кафедра автоматических систем (АС)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

по дисциплине «Теория систем автоматического управления»

Выполнил: _____ Оськин Влад Андреевич
Группа КВБО-11-24

Проверил: _____Веркнер Алексей Сергеевич

Работа представлена к защите «____» _____2026 г.

Работа сдана «____» _____2026 г.

Москва 2026

Цель работы

По дифференциальным уравнениям звеньев получить аналитические выражения частотных характеристик (КЧХ, ВЧХ, МЧХ, АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ), построить их, сравнить со встроенными средствами SimInTech и проверить физический смысл частотных характеристик на реакции звеньев на гармонический сигнал.

1. Исходные данные

Вариант 13. Уравнение 1 (таблица 1): $a_1 = 2, b_1 = 2$; уравнение 2 (таблица 2): $a_1 = 1, a_2 = 0, b_1 = 3$.

$$2\frac{dy}{dt} + y = 2x \;\Rightarrow\; W_1(s) = \frac{2}{2s+1}; \frac{d^2y}{dt^2} + y = 3x \;\Rightarrow\; W_2(s) = \frac{3}{s^2+1}.$$

Звено 1 — апериодическое (инерционное) первого порядка: $K = 2$, $T = 2$ с, сопрягающая частота $\omega_c = 1/T = 0{,}5$ рад/с. Звено 2 — консервативное (колебательное с нулевым затуханием): $K = 3$, $\omega_0 = 1$ рад/с, $\zeta = a_2/(2\sqrt{a_1}) = 0$, полюсы $s = \pm j$ лежат на мнимой оси.

Частота входного гармонического сигнала в задании не указана. Принято $x(t) = \sin 0{,}5t$, т. е. $\omega = 0{,}5$ рад/с: это сопрягающая частота звена 1, и она не совпадает с резонансной частотой звена 2 (при $\omega = 1$ рад/с амплитуда выхода звена 2 неограниченно растёт). Моделирование выполнено в SimInTech 2.26 (проект «ПР3_частотные_характеристики.prt», метод Рунге–Кутты 4(5), максимальный шаг 0,01 с).

2. Аналитические выражения частотных характеристик

Подставим $s = j\omega$ и выделим вещественную и мнимую части.

Звено 1. КЧХ:

$$W_1(j\omega) = \frac{2}{1+j2\omega} = \frac{2(1-j2\omega)}{1+4\omega^2} = P_1(\omega) + jQ_1(\omega),$$

$$P_1(\omega) = \frac{2}{1+4\omega^2}, Q_1(\omega) = -\frac{4\omega}{1+4\omega^2},$$

$$A_1(\omega) = \sqrt{P_1^2 + Q_1^2} = \frac{2}{\sqrt{1+4\omega^2}}, \varphi_1(\omega) = -\text{arctg}2\omega,$$

$$L_1(\omega) = 20\text{lg}A_1 = 20\text{lg}2 - 10\text{lg}(1+4\omega^2) \approx 6{,}02 - 10\text{lg}(1+4\omega^2) \text{ дБ}.$$

Звено 2. КЧХ вещественна при всех $\omega \neq 1$:

$$W_2(j\omega) = \frac{3}{1-\omega^2}, P_2(\omega) = \frac{3}{1-\omega^2}, Q_2(\omega) = 0,$$

$$A_2(\omega) = \frac{3}{|1-\omega^2|}, \varphi_2(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega < 1, \\ -\pi, & \omega > 1, \end{cases}$$

$$L_2(\omega) = 20\text{lg}3 - 20\text{lg}|1-\omega^2| \approx 9{,}54 - 20\text{lg}|1-\omega^2| \text{ дБ}.$$

Асимптотическая ЛАЧХ звена 1: горизонталь 6,02 дБ до $\omega = 0{,}5$ рад/с, далее наклон −20 дБ/дек. Звена 2: горизонталь 9,54 дБ до $\omega = 1$ рад/с, далее наклон −40 дБ/дек; в точке $\omega = 1$ — резонансный пик ($L \to \infty$).

3. Графики частотных характеристик по аналитическим выражениям

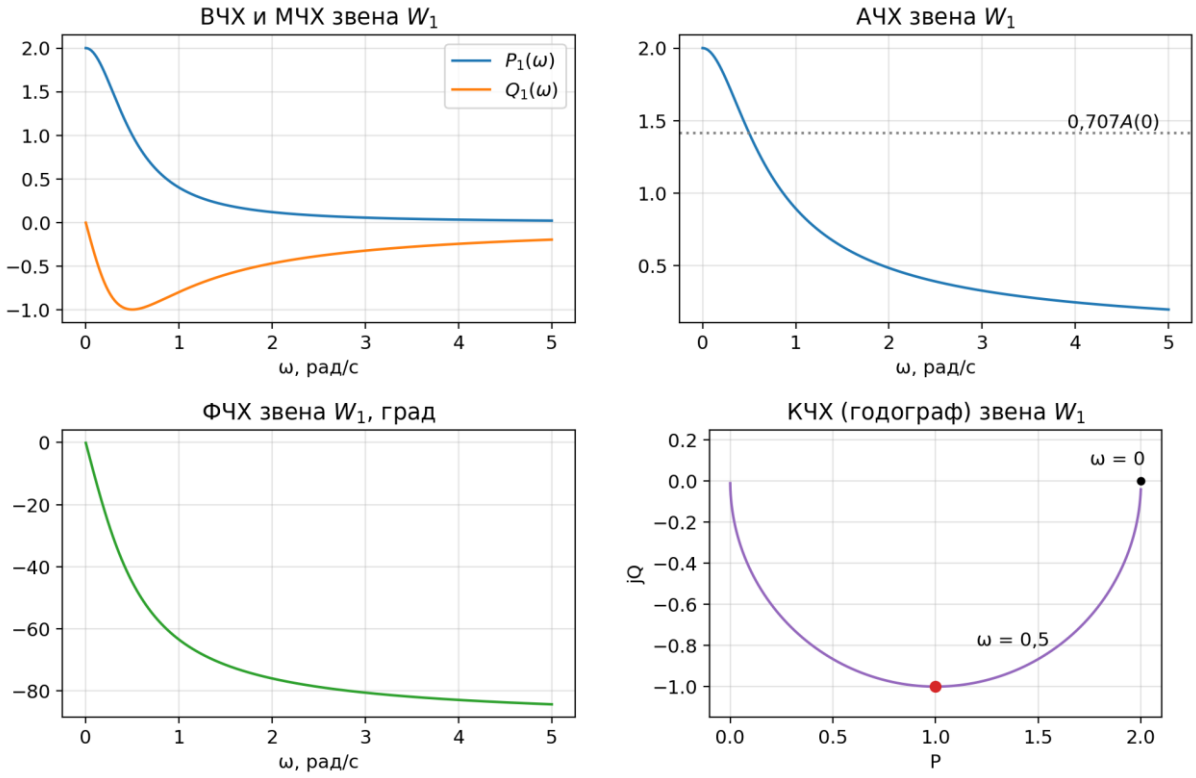


Рисунок 1 — Частотные характеристики звена W₁(s) = 2/(2s+1) по формулам

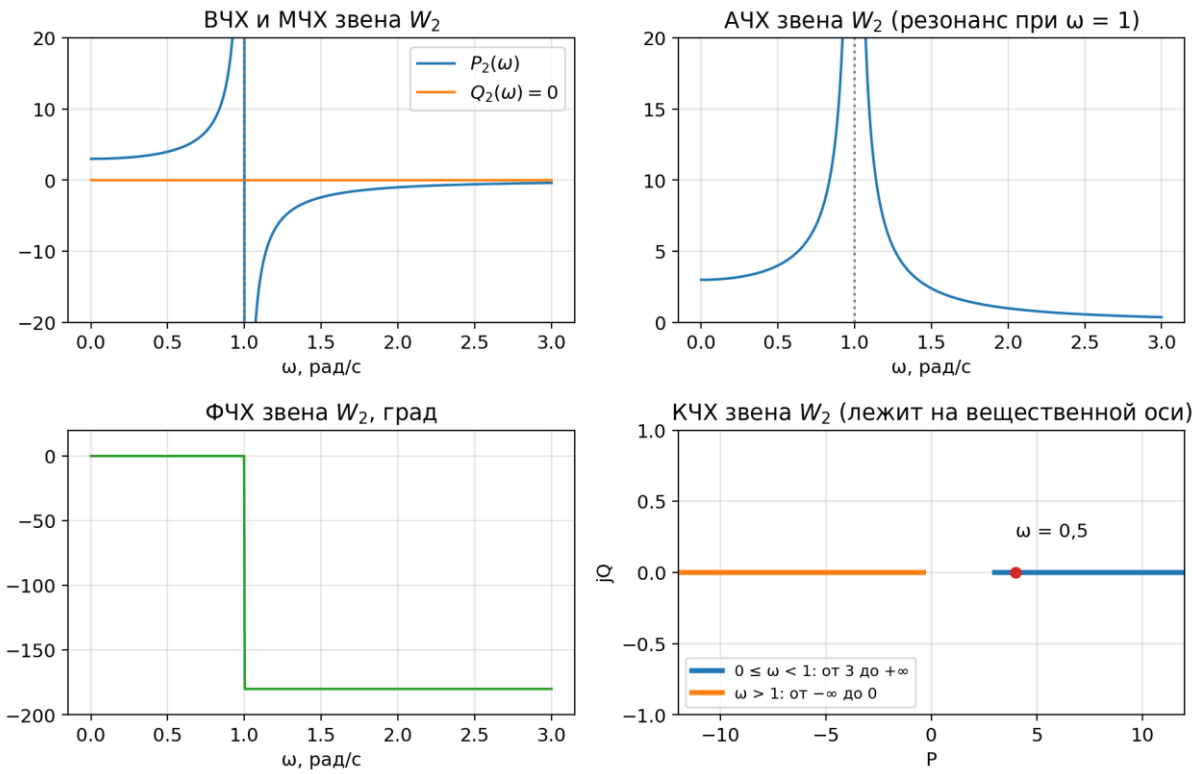


Рисунок 2 — Частотные характеристики звена $W_2(s) = 3/(s^2+1)$ по формулам

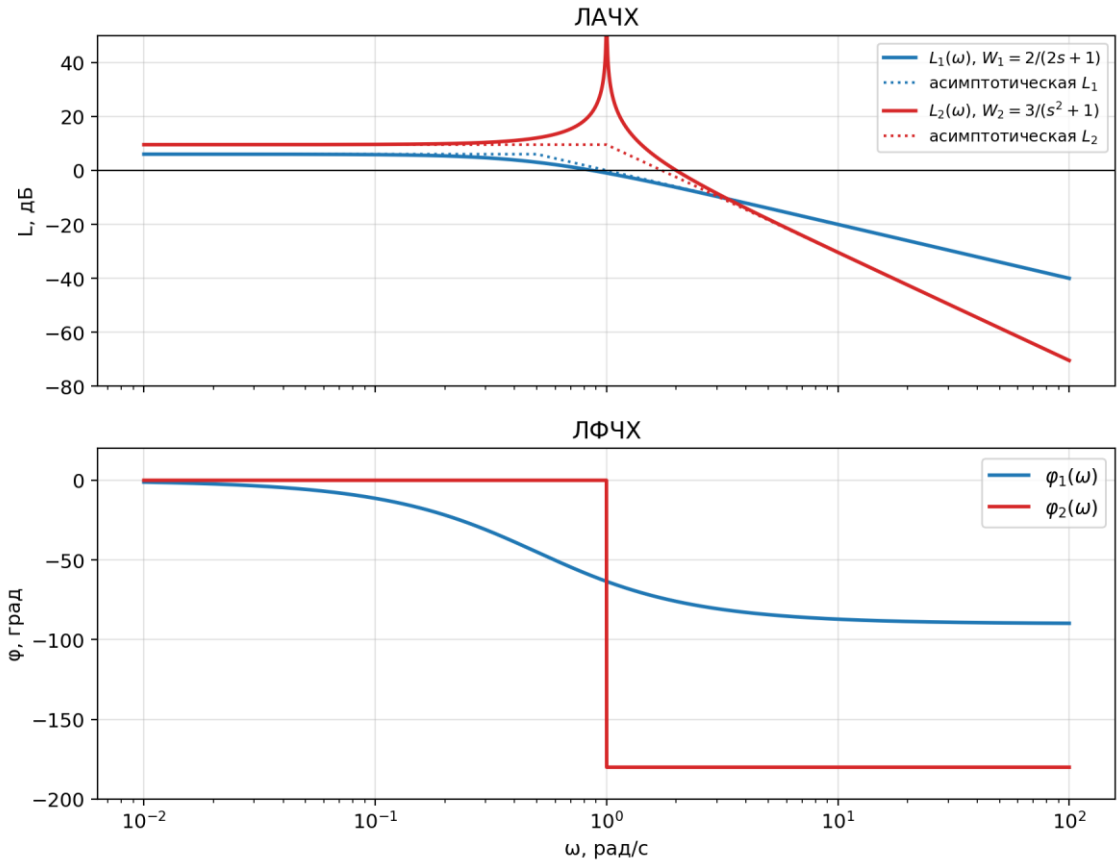


Рисунок 3 — ЛАЧХ (с асимптотами) и ЛФЧХ обоих звеньев по формулам

4. Частотные характеристики, построенные встроенными средствами SimInTech

В проекте SimInTech к каждому звену подключены блоки «Построение частотных характеристик» (библиотека «Анализ и оптимизация»): первый вход блока соединён с источником $x(t)$, второй — с выходом звена. Блок сам линеаризует схему и строит выбранные характеристики. Схема проекта — на рисунке 4, результаты — на рисунках 5 и 6 (ось частот в SimInTech линейная).

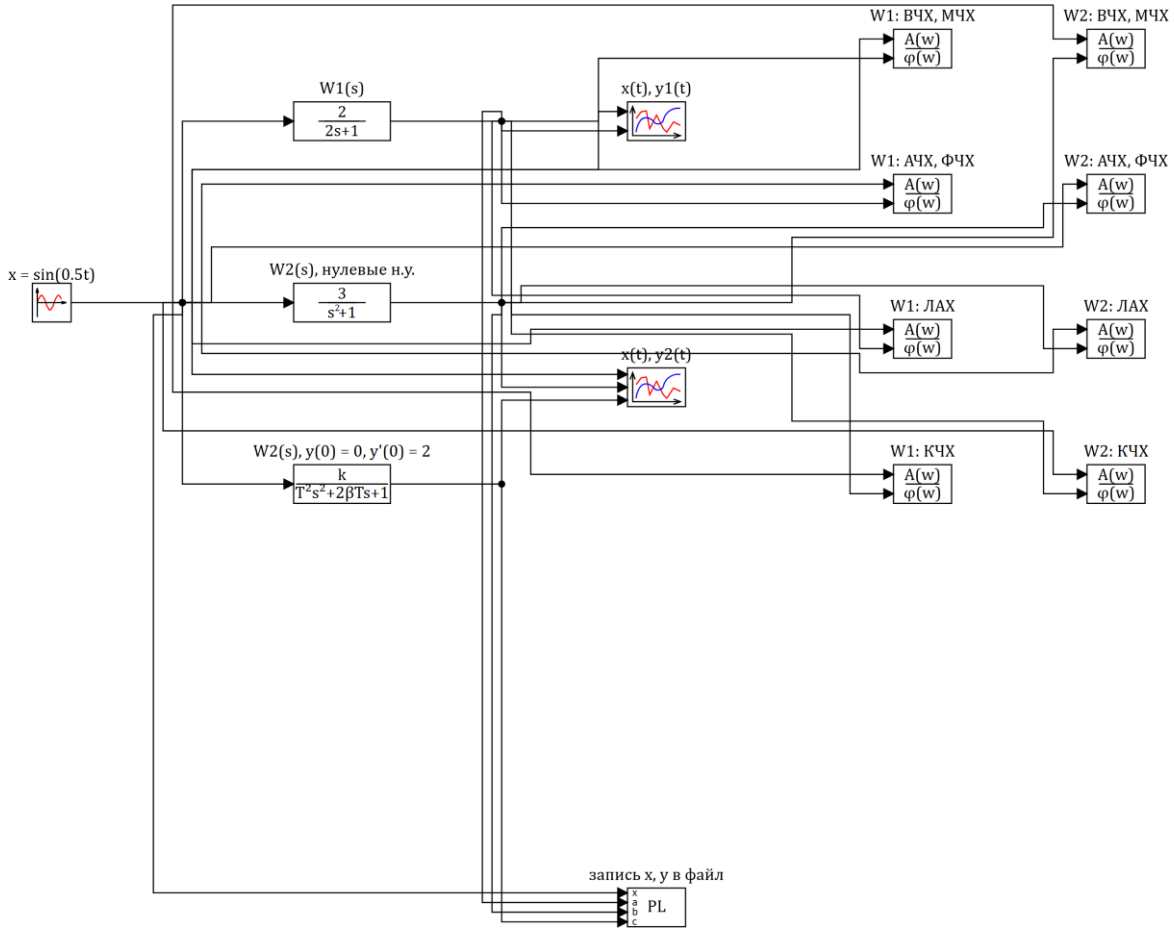


Рисунок 4 — Схема проекта SimInTech

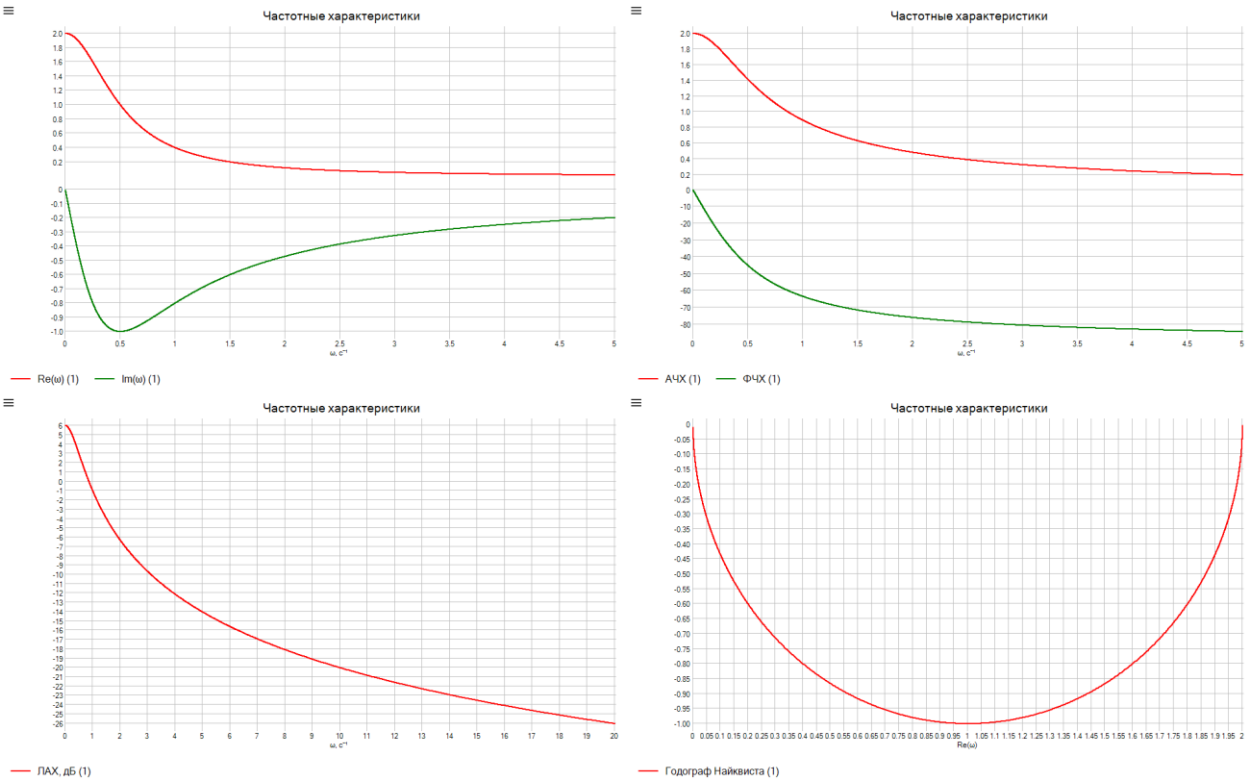


Рисунок 5 — Частотные характеристики $W_1(s)$ в SimInTech: ВЧХ и МЧХ; АЧХ и ФЧХ; ЛАХ; годограф (КЧХ)

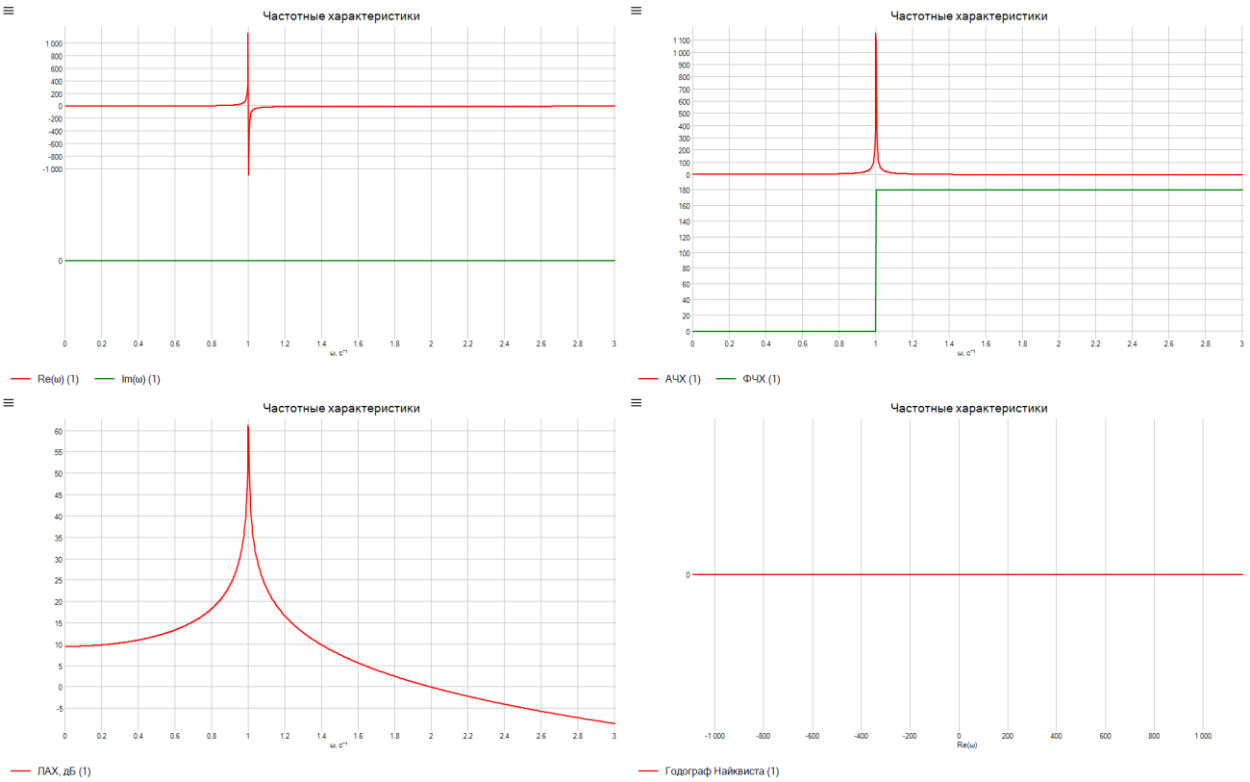


Рисунок 6 — Частотные характеристики $W_2(s)$ в SimInTech: ВЧХ и МЧХ; АЧХ и ФЧХ; ЛАХ; годограф (КЧХ)

Сравнение с п. 3. Для W_1 совпадают $P_1(0) = A_1(0) = 2, L_1(0) = 6{,}02$ дБ, минимум $Q_1 = -1$ при $\omega = 0{,}5$ рад/с, предельная фаза $-90°$, годограф — полуокружность с центром $(1; 0)$ и радиусом 1. Для W_2 совпадают $P_2(0) = 3$, $Q_2 \equiv 0$, резонансный пик при $\omega = 1$ рад/с и скачок фазы на $180°$. SimInTech показывает фазу при $\omega > 1$ как $+180°$, что то же самое, что $-180°$ (угол определён с точностью до $360°$). Годограф W_2 целиком лежит на вещественной оси, как и следует из $Q_2 = 0$.

5. Значения частотных характеристик на частоте ω = 0,5 рад/с

$$W_1(j0{,}5) = \frac{2}{1+j} = 1 - j, A_1 = \sqrt{2} = 1{,}414, \varphi_1 = -\text{arctg}1 = -45°, L_1 = 3{,}01 \text{ дБ};$$

$$W_2(j0{,}5) = \frac{3}{1-0{,}25} = 4, A_2 = 4, \varphi_2 = 0°, L_2 = 12{,}04 \text{ дБ}.$$

Таблица 1 — Частотные характеристики при ω = 0,5 рад/с (расчёт)

Звено	P	Q	A	φ, град	L, дБ
W_1	1,000	−1,000	1,414	−45,0	3,01
W_2	4,000	0,000	4,000	0,0	12,04

6. Реакция звеньев на гармоническое воздействие (SimInTech)

На вход звеньев подан сигнал $x(t) = \sin 0{,}5t$, время моделирования 82 с. Отношение амплитуд и разность фаз определены по установившемуся участку 44,3–82 с (три периода входного сигнала): выходной сигнал аппроксимирован гармониками методом наименьших квадратов.

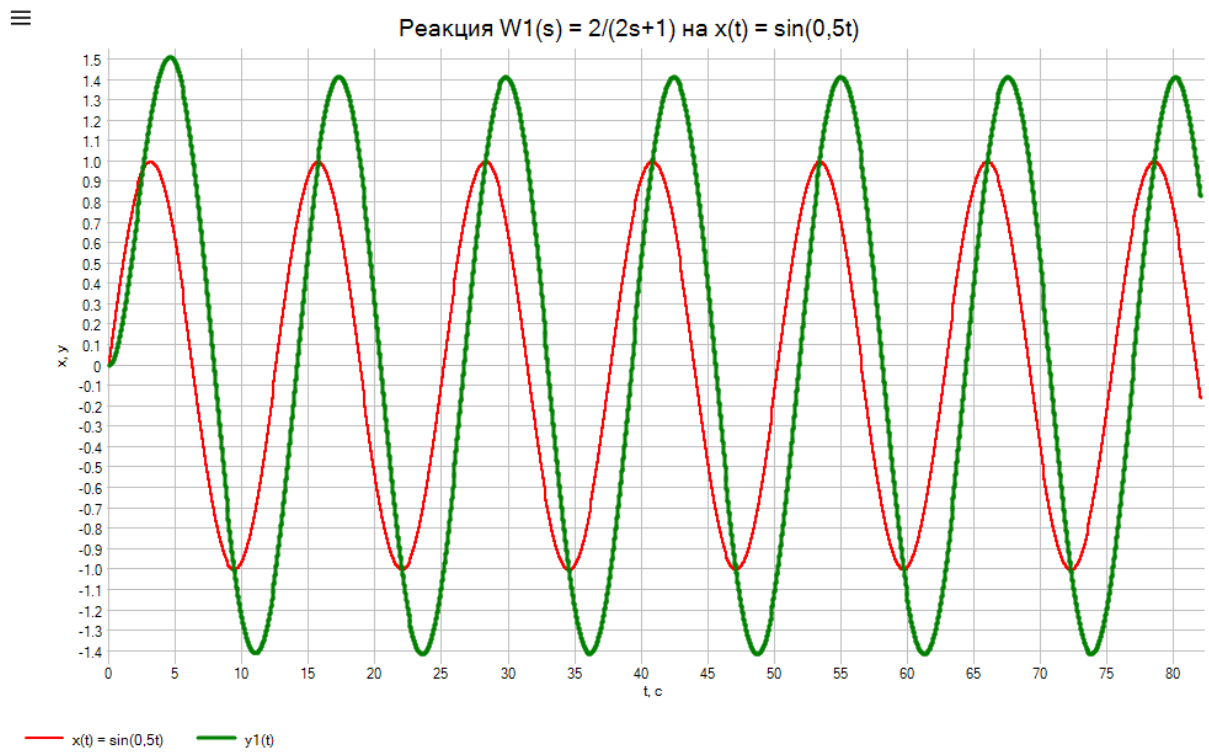


Рисунок 7 — Реакция звена W_1 на x(t) = sin(0,5t) в SimInTech

Звено 1. После затухания свободной составляющей $e^{-t/2}$ (примерно за $3T = 6$ с) выход — синусоида той же частоты: отношение амплитуд 1,4142, сдвиг фазы -45,00° (выход отстаёт на 1,571 с).

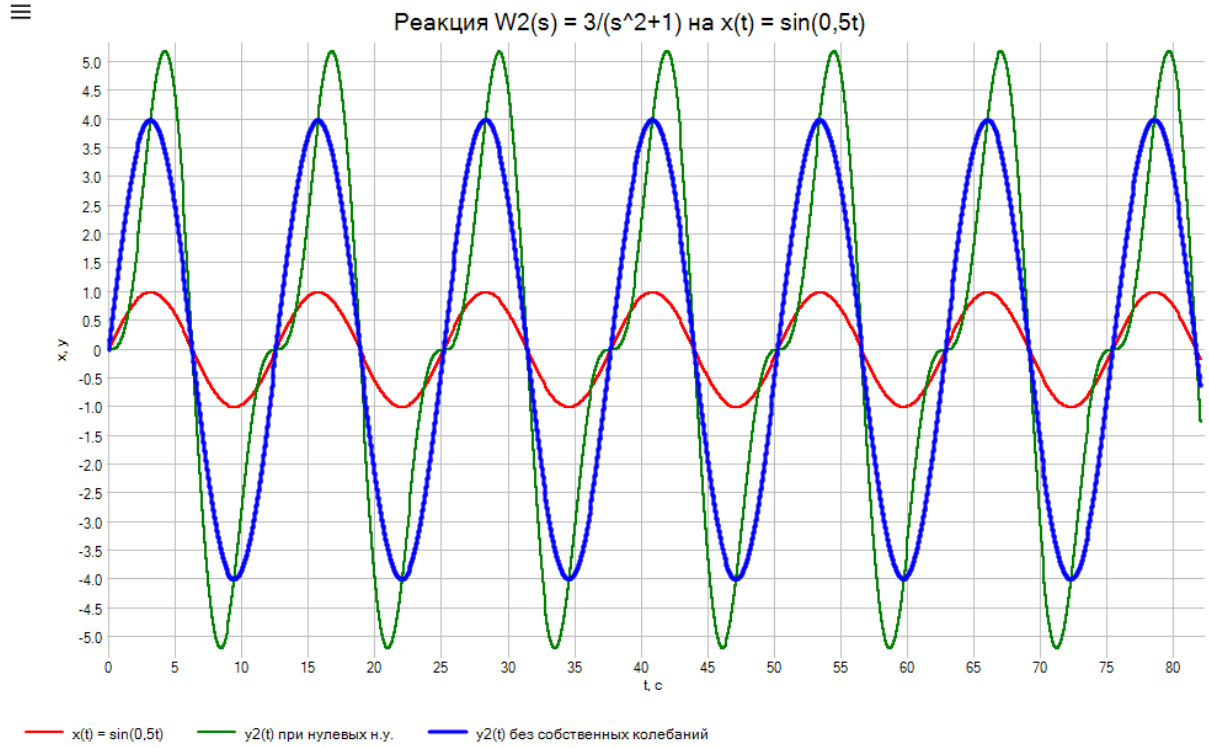


Рисунок 8 — Реакция звена W_2 на x(t) = sin(0,5t) в SimInTech

Звено 2. У консервативного звена свободные колебания не затухают. При нулевых начальных условиях точное решение

$$y_2(t) = \frac{3}{1-\omega^2}(\sin\omega t - \omega\sin t) = 4\sin 0{,}5t - 2\sin t$$

содержит, кроме вынужденной составляющей, собственные колебания на частоте 1 рад/с (зелёная кривая на рисунке 8, максимум 5,20). Разложение по двум гармоникам выделяет вынужденную составляющую: отношение амплитуд 4,0000, сдвиг фазы 0,00°; собственная составляющая имеет амплитуду 2,0000, что совпадает с теорией ($3\omega/(1-\omega^2) = 2$). Чтобы наблюдать чистую вынужденную реакцию, во второй модели звена (блок «Колебательное звено» с $\beta = 0$) заданы начальные условия $y(0) = 0, \dot{y}(0) = 2$, гасящие свободную составляющую; тогда выход — ровно $4\sin 0{,}5t$ (синяя кривая): отношение амплитуд 4,0000, сдвиг 0,00°.

7. Сравнение результатов пп. 5 и 6

Таблица 2 — Расчёт и моделирование при ω = 0,5 рад/с

Звено	A (расчёт)	A (SimInTech)	φ (расчёт), °	φ (SimInTech), °
W_1	1,4142	1,4142	−45,00	−45,00
W_2 (нулевые н. у.)	4,0000	4,0000	0,00	0,00
W_2 (без свободной составляющей)	4,0000	4,0000	0,00	0,00

Результаты совпадают с точностью до 10^{-5}: на частоте ω установившаяся амплитуда выхода равна амплитуде входа, умноженной на $A(\omega)$, а сдвиг фаз равен $\varphi(\omega)$. В этом и состоит физический смысл АЧХ и ФЧХ. Для звена без демпфирования это верно только для вынужденной составляющей, так как свободные колебания не затухают.

8. Параметры АЧХ

Таблица 3 — Параметры АЧХ

Параметр	$W_1(s) = 2/(2s+1)$	$W_2(s) = 3/(s^2+1)$
A(0)	2	3

Резонансная частота, A_max	нет (A_max = A(0) = 2)	ω_p = 1 рад/с, A → ∞
Показатель колебательности M = A_max/A(0)	1	∞
Полоса пропускания (A ≥ 0,707·A(0))	0 … 0,5 рад/с	0 … $\sqrt{1+\sqrt{2}}$ = 1,554 рад/с
Частота среза (L = 0 дБ, A = 1)	$\sqrt{3}/2$ = 0,866 рад/с	2 рад/с
Наклон ЛАЧХ на высоких частотах	−20 дБ/дек	−40 дБ/дек
Предельная фаза при ω → ∞	−90°	−180°

Полоса пропускания звена 2 получена из условия $3/|1-\omega^2| \geq 0{,}707 \cdot 3$, т. е. $|1-\omega^2| \leq \sqrt{2}$; частота среза — из условия $3/|1-\omega^2| = 1$, т. е. $\omega^2 = 4$. Для звена 1: $2/\sqrt{1+4\omega^2} = 1$ даёт $\omega = \sqrt{3}/2$.

Выводы

1. Для звеньев $W_1(s) = \frac{2}{2s+1}$ и $W_2(s) = \frac{3}{s^2+1}$ получены аналитические выражения КЧХ, ВЧХ, МЧХ, АЧХ, ФЧХ и ЛАЧХ; графики по формулам совпали с характеристиками, построенными блоками SimInTech.

2. Звено 1 — фильтр нижних частот без резонанса (полоса 0,5 рад/с, −20 дБ/дек). Звено 2 не имеет демпфирования: на частоте 1 рад/с амплитуда неограниченно растёт, фаза скачком меняется на 180°, свободные колебания не затухают.

3. На частоте 0,5 рад/с расчёт ($A_1 = 1{,}414$, $\varphi_1 = -45°$; $A_2 = 4$, $\varphi_2 = 0°$) и моделирование в SimInTech совпали, что подтверждает физический смысл АЧХ и ФЧХ.